

```
=====
PRUEBA PROBLEMA 1: Contar Nodos
=====
Tamaño por variable: 5
Tamaño por recursión: 5
-> Insertando valor de prueba: 90
Nuevo tamaño variable: 6
Nuevo tamaño recursión: 6
```

```
Console × Problems Debug Shell
<terminated> Principal [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-11.0.30\bin\javaw.exe (3/06/202
Nuevo tamaño variable: 6
Nuevo tamaño recursión: 6

=====
PRUEBA PROBLEMA 2: ¿Está Balanceado?
=====
¿El árbol actual está balanceado? false
¿Árbol secuencial (1 al 5) está balanceado? false
```

```
Console × Problems Debug Shell
<terminated> Principal [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-11.0.30\bin\javaw.exe (3/06/2026 20:50:01 - 20:50:01) [pid: 66976]

PRUEBA PROBLEMA 3: Validar BST
=====
¿El árbol de trabajo es un BST válido? true
¿El árbol alterado manualmente es un BST válido? false

=====
PRUEBA PROBLEMA 4: LCA (Ancestro Común Más Bajo)
=====
LCA(10, 40) -> Esperado: 30 | Resultado: 40
LCA(10, 80) -> Esperado: 50 | Resultado: 60
LCA(60, 80) -> Esperado: 70 | Resultado: 60
Probando caso de error LCA(99, 10): Excepción capturada con éxito -> Uno o ambos valores no existen en el árbol.
```

```
=====
PRUEBA PROBLEMA 5: Inversión Espejo
=====
```

```
--- Árbol ANTES de invertir ---
```

```
Recorrido InOrden: 10 40 60 70 80 90
```

```
      -> 90
    -> 80
  -> 70
-> 60
  -> 40
    -> 10
```

```
-> Invirtiendo el árbol estructuralmente...
```

```
--- Árbol DESPUÉS de invertir ---
```

```
Recorrido InOrden (debe salir invertido): 90 80 70 60 40 10
```

```
      -> 10
    -> 40
-> 60
  -> 70
    -> 80
      -> 90
```

```
=====
PRUEBA EXTRA 1: k-ésimo Menor
=====
```

```
Árbol actual (InOrden): 10 40 60 70 80 90
```

```
El 1er menor es: 10
```

```
El 3er menor es: 60
```

```
=====
PRUEBA EXTRA 2: Imprimir Rango Ordenado
=====
```

```
Valores en rango [15, 75]: 40 60 70
```

```
=====
PRUEBA EXTRA 3: Diámetro del Árbol
=====
```

```
El diámetro actual del árbol es: 5 aristas.
```

PRUEBA EXTRA 4

```
===== Arbol Binario de Busqueda =====
Tamano: 6
Altura: 2
Minimo: 12
Maximo: 89
Hojas: 3

--- Representacion visual (rotada 90 grados) ---
      -> 89
    -> 67
-> 45
      -> 34
    -> 23
      -> 12

--- Recorridos ---
InOrden    (ascendente): 12 23 34 45 67 89
PreOrden   (raiz primero): 45 23 12 34 67 89
PostOrden  (raiz al final): 12 34 23 89 67 45
Por niveles (BFS):      45 23 67 12 34 89

--- Busquedas ---
Contiene 40? false
Contiene 99? false

--- Eliminacion ---
Eliminando 20 (nodo con 1 hijo)...
InOrden tras eliminar 20: 12 23 34 45 67 89
Eliminando 30 (nodo con 2 hijos)...
InOrden tras eliminar 30: 12 23 34 45 67 89
Eliminando 50 (raiz)...
InOrden tras eliminar la raiz: 12 23 34 45 67 89

--- Estado final ---
      -> 89
    -> 67
-> 45
      -> 34
    -> 23
      -> 12
Tamano final: 6
Altura final: 2
```

```

=====
PRUEBA PROBLEMA 1: Contar Nodos
=====
Tamaño por variable: 6
Tamaño por recursión: 6
-> Insertando valor de prueba: 90
Nuevo tamaño variable: 7
Nuevo tamaño recursión: 7

=====
PRUEBA PROBLEMA 2: ¿Está Balanceado?
=====
¿El árbol actual está balanceado? false
¿rbol secuencial (1 al 5) está balanceado? false

=====
PRUEBA PROBLEMA 3: Validar BST
=====
¿El árbol de trabajo es un BST válido? true
¿El árbol alterado manualmente es un BST válido? false

=====
PRUEBA PROBLEMA 4: LCA (Ancestro Común Más Bajo)
=====
LCA(10, 40) -> Esperado: 30 | Resultado: 23
LCA(10, 80) -> Esperado: 50 | Resultado: 45
LCA(60, 80) -> Esperado: 70 | Resultado: 67
Probando caso de error LCA(99, 10): Excepción capturada con éxito -> Uno o ambos valores no existen en el árbol.

```

```

=====
PRUEBA PROBLEMA 5: Inversión Espejo
=====
--- ?rbol ANTES de invertir ---
Recorrido InOrden: 10 12 23 34 40 45 60 67 80 89 90
    -> 90
    -> 89
    -> 80
    -> 67
    -> 60
-> 45
    -> 40
    -> 34
    -> 23
    -> 12
    -> 10

-> Invirtiendo el árbol estructuralmente...
--- ?rbol DESPUÉS de invertir ---
Recorrido InOrden (debe salir invertido): 90 89 80 67 60 45 40 34 23 12 10
    -> 10
    -> 12
-> 23
    -> 34
    -> 40
-> 45
    -> 60
-> 67
    -> 80
    -> 89
    -> 90
=====

```

```
=====
PRUEBA EXTRA 1: k-ésimo Menor
=====
?rbol actual (InOrden): 10 12 23 34 40 45 60 67 80 89 90
El 1er menor es: 10
El 3er menor es: 23
```

```
=====
PRUEBA EXTRA 2: Imprimir Rango Ordenado
=====
Valores en rango [15, 75]: 23 34 40 45 60 67
```

```
=====
PRUEBA EXTRA 3: Diámetro del ?rbol
=====
El diámetro actual del árbol es: 6 aristas.
```

```
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 0.579 s
[INFO] Finished at: 2026-06-03T21:01:16-06:00
[INFO] -----
```